ESP32C3Mini — pinos e diagrama do projeto

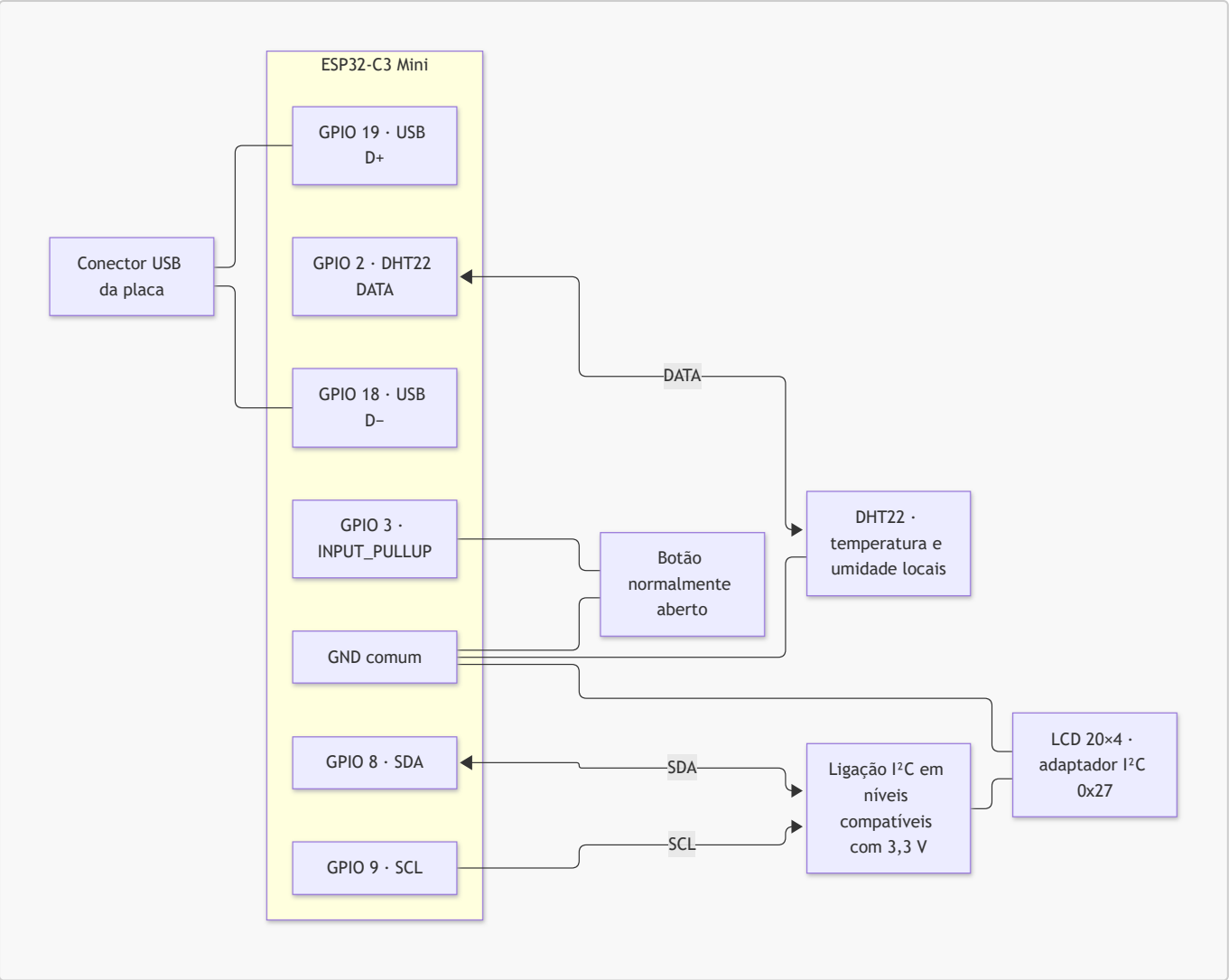
Referência do código em **21/10/2026**. Os números abaixo são **GPIOs**, não posições físicas dos terminais. Confira a identificação impressa na placa; o layout físico pode variar conforme o fabricante da Mini/SuperMini.

Pinos utilizados

Pino	Componente	Ligação/função	Configuração
GPIO 2	DHT22	DATA do sensor de temperatura/umidade local	Comunicação digital bidirecional; entrada com pull-up entre leituras
GPIO 3	Botão externo	Um contato no GPIO 3 e o outro no GND	`INPUT_PULLUP`, pressionado = LOW
GPIO 8	LCD I²C	SDA, dados do adaptador do display	`Wire.begin(8, 9)`
GPIO 9	LCD I²C	SCL, clock do adaptador do display	`Wire.begin(8, 9)`
GPIO 18	USB nativa	USB D−	Ligação interna ao conector USB da placa
GPIO 19	USB nativa	USB D+	Ligação interna ao conector USB da placa
GND	Sensor, botão e LCD	Referência comum de alimentação e sinais	Todos os módulos devem compartilhar o GND
3V3 / 5V / VBUS	Alimentação	Conforme a placa e os módulos utilizados	Não são GPIOs; a alimentação externa dos módulos não é definida pelo firmware

O display é **20×4**, com endereço I²C **0x27** no código atual. Wi-Fi, MQTT, HTTP, Prometheus, NTP e OTA não ocupam GPIOs adicionais. A temperatura interna da CPU é obtida pelo sensor interno, sem fio externo. Porto Alegre vem pela internet; não existe um segundo sensor físico externo.

Diagrama de ligações dos sinais



O diagrama representa sinais e GND. **VCC dos módulos deve ser conferido no hardware**: o código não permite identificar como eles estão alimentados. O bloco de níveis I²C não afirma que um conversor já esteja instalado. Se o adaptador do LCD usar pull-ups de SDA/SCL para 5 V, use conversão bidirecional adequada para o lado de 3,3 V do ESP32. Não aplique 5 V aos GPIOs. Referência: datasheet ESP32-C3.

Botão externo

```
GPIO 3 ──── botão normalmente aberto ──── GND
   │
   └── pull-up interno habilitado pelo firmware
```

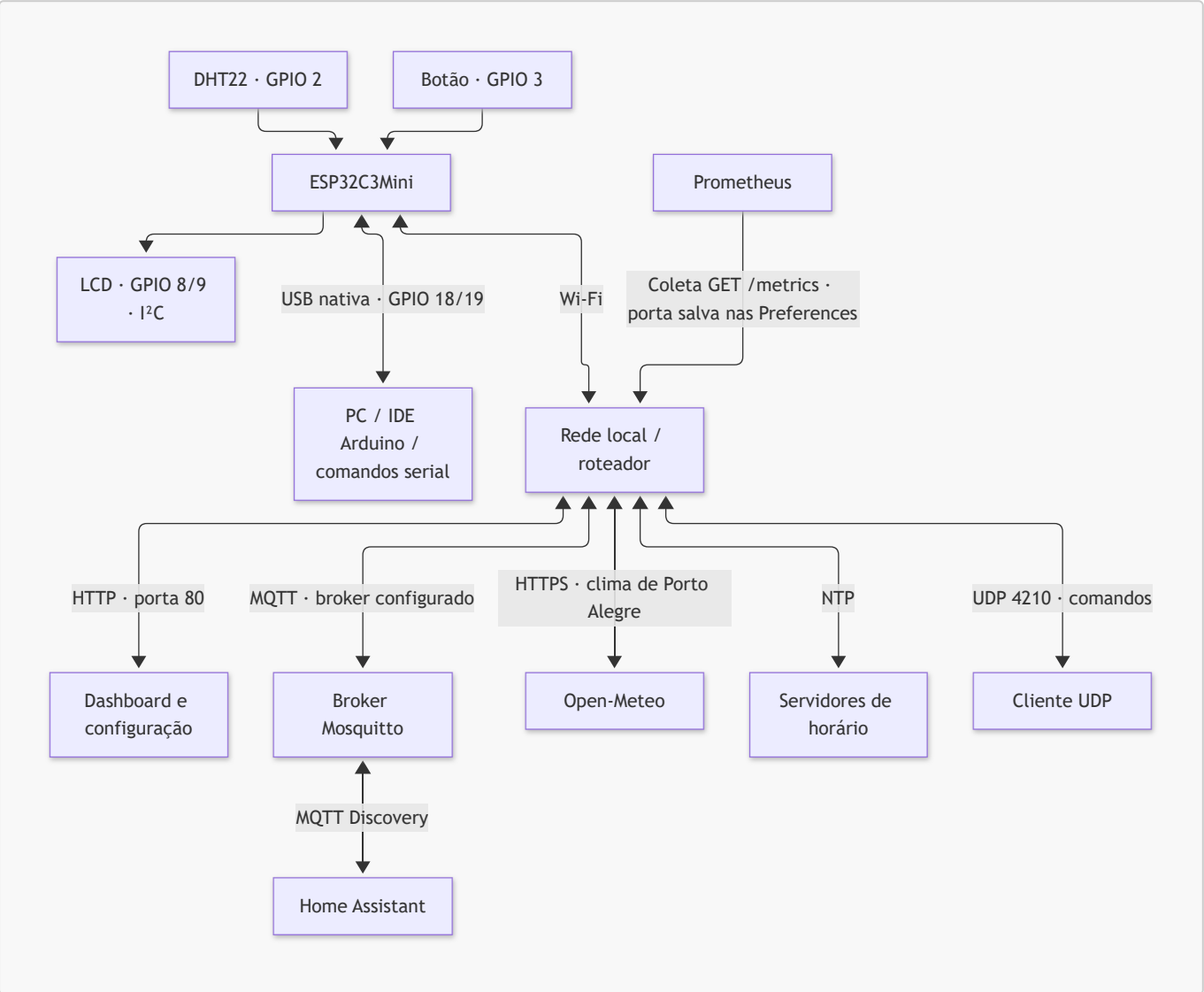
O botão fecha o contato com o GND; não é ligado ao 5 V ou ao pino EN/reset. Em botões táctéis de quatro terminais, use contatos de lados eletricamente distintos, que só ficam unidos quando pressionados.

Ação	Resultado
Toque com tela apagada	Acende e volta ao início
Toque curto com tela acesa	Alterna início/rede ao soltar
Segurar por 5 segundos com tela acesa	Apaga caracteres e iluminação

Ação	Resultado
Segunda tela sem interação por 15 segundos	Retorna ao início

Debounce de 40 ms. O gesto de acender não dispara outra ação ao soltar ou continuar segurando. Consultas síncronas de rede podem atrasar a aplicação dos eventos detectados. Durante OTA, os eventos do botão são ignorados.

Diagrama funcional



Os blocos da rede são funções lógicas: Mosquitto, Home Assistant e Prometheus podem estar na mesma máquina. Suas portas não correspondem a pinos físicos.

Pinos e recursos a preservar

- GPIOs **2, 8 e 9** também são pinos de configuração de boot do ESP32-C3; módulos ligados a eles não devem impor níveis incompatíveis durante reset. Referência oficial.
- **18/19** ficam reservados para a USB nativa usada neste projeto.
- O código não configura cartão SD, relés ou entradas ADC externas; não há pinos desses recursos para documentar como utilizados.

- Outros GPIOs não citados não estão atribuídos pelo firmware consultado; confirme o esquema da placa antes de utilizá-los, inclusive conexões de LED, BOOT, UART e memória que possam existir na variante física.

Referências no projeto

- MonitorAmbiental.h: DHT22 no GPIO 2 e botão no GPIO 3.
- MonitorAmbiental.cpp: I^2C em 8/9, botão e navegação LCD.
- DisplayAmbiental.cpp: LCD 0x27, 20 colunas e 4 linhas.
- SensorAmbiental.cpp: protocolo de leitura do DHT22.
- comandos.md: comandos e funcionamento das telas.
- prometheus.md: métricas e porta de coleta.
- homeassistant.md: MQTT e descoberta de entidades.

Este documento confere o mapeamento no código; não substitui inspeção das ligações físicas ou do esquema específico da placa/módulos utilizados.